
Pregunta

Es vol tancar un prat rectangular al costat d'un riu, de manera que el costat del riu no necessita tanca. Es disposa de 400 metres de tanca per als altres tres costats. Anomenem y la longitud de cadascun dels dos costats perpendiculars al riu.

- a) (1 punt) Comprova que l'àrea del prat és $A(y) = 400y - 2y^2$ i digues entre quins valors pot variar y .

Solució. Si els dos costats perpendiculars al riu fan y cadascun, el costat paral·lel al riu fa $400 - 2y$. Per tant,

$$A(y) = y(400 - 2y) = 400y - 2y^2.$$

Perquè el prat existeixi cal $y > 0$ i $400 - 2y > 0$: $y \in (0, 200)$.

- b) (0,75 punts) Troba les dimensions del prat de més àrea i calcula aquesta àrea.

Solució. $A'(y) = 400 - 4y = 0 \iff y = 100$.

Aleshores el costat paral·lel al riu fa $400 - 200 = 200$ metres: el prat fa $\boxed{100 \times 200}$ metres i l'àrea màxima és $\boxed{20\,000}$ m².

- c) (0,75 punts) Justifica que el valor trobat dona un màxim i no un mínim.

Solució. $A''(y) = -4 < 0$ per a tot y : la funció és còncava i, per tant, en $y = 100$ hi ha un **màxim**. També es veu pel signe de A' : positiva a $(0, 100)$ i negativa a $(100, 200)$.